



Clase 4

Funciones Racionales, Composición e Inversas

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 2

Parte 1: Funciones Racionales y Asíntotas

Definición y Puntos de Indeterminación

Función racional

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad (P, Q \text{ polinomios, } Q(x) \neq 0)$$

Dominio maximal: $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$.

Ceros, Asíntotas Verticales y Huecos

Sea $x = a$ un valor real:

- **Intercepto con el eje x (Cero):** Si $P(a) = 0$ y $Q(a) \neq 0$.
- **Asíntota Vertical (A.V.):** La recta $x = a$ es A.V. si $Q(a) = 0$ y $P(a) \neq 0$. La función tiende a $\pm\infty$ en los límites laterales.
- **Discontinuidad Evitable (Hueco):** Si $P(a) = 0$ y $Q(a) = 0$, se cancela el factor común $(x - a)$. El punto del hueco es (a, L) donde $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Asíntotas Horizontales y Oblicuas (Comportamiento en $\pm\infty$)

Regla de los grados: Sea $n = \text{grado}(P)$ y $m = \text{grado}(Q)$

- Si $n < m$: La recta $y = 0$ (eje x) es la Asíntota Horizontal (A.H.).
- Si $n = m$: La recta $y = \frac{a_n}{b_m}$ (cociente de coeficientes principales) es la A.H.
- Si $n = m + 1$: No hay A.H., pero existe una **Asíntota Oblicua (A.O.)** $y = mx + b$, obtenida como el cociente de la división polinomial $\frac{P(x)}{Q(x)} = (mx + b) + \frac{R(x)}{Q(x)}$.
- Si $n \geq m + 2$: No hay A.H. ni A.O. (el comportamiento asintótico es parabólico o de orden superior).

¡Una curva puede cruzar su asíntota horizontal u oblicua!

A diferencia de las asíntotas verticales (que nunca se pueden cruzar porque están fuera del dominio), la gráfica de una función sí puede intersectar a su asíntota horizontal u oblicua para valores finitos de x .

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Determina el dominio, los interceptos con ambos ejes y la ecuación de la asíntota vertical de:

$$f(x) = \frac{3x - 6}{x + 4}$$

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

Determina la ecuación de la asíntota horizontal para cada una de las siguientes funciones racionales:

$$a) f(x) = \frac{4x^2 - 1}{2x^2 + 5x}$$

$$b) g(x) = \frac{5x + 3}{x^2 - 4}$$

$$c) h(x) = \frac{x^3 + 1}{3x^2 + 2}$$

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Halla las coordenadas exactas del hueco (discontinuidad evitable) en la gráfica de:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$$

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

Encuentra el dominio maximal, las coordenadas de los huecos, las asíntotas verticales y la asíntota horizontal de:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$$

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

Determina la ecuación de la asíntota oblicua y de la asíntota vertical de la función:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 5}{x - 2}$$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

Construye la tabla de signos completa y determina los intervalos donde la función es positiva y negativa:

$$f(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 9}$$

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Determina la asíntota horizontal de $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^2 - 4}$ y averigua si la gráfica de la función corta a dicha asíntota, calculando las coordenadas del punto de intersección.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★

Halla el dominio, todos los ceros, huecos, asíntotas verticales y la asíntota oblicua de la función racional:

$$f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

Construye una fórmula algebraica para una función racional $f(x)$ que cumpla simultáneamente:

- Asíntotas verticales en $x = -3$ y $x = 2$.
- Asíntota horizontal en $y = 3$.
- Ceros en $x = -1$ y $x = 4$.
- Intercepción con el eje y en $(0, 2)$.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Realiza el análisis completo (simetría, dominio, interceptos, asíntotas verticales y oblicuas, tabla de signos) y bosqueja la gráfica de la función impar:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

Parte 2: Composición e Inversas

Álgebra y Composición de Funciones

Operaciones algebraicas

Para f y g , el dominio de $(f \pm g)$ y $(f \cdot g)$ es $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$.

Para el cociente $(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, el dominio es $\{x \in \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) \mid g(x) \neq 0\}$.

Composición de funciones

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Dominio de la composición:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) \mid g(x) \in \text{Dom}(f)\}$$

¡Atención! En general, la composición **no es conmutativa**: $f \circ g \neq g \circ f$.

Inyectividad y Prueba de la Recta Horizontal

Función inyectiva (uno a uno)

Una función f es inyectiva en su dominio si entradas distintas producen salidas distintas:

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2 \quad \text{o equivalentemente} \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

Prueba geométrica de la recta horizontal

Una función es inyectiva si y solo si **ninguna recta horizontal** intersecta su gráfica en más de un punto. Toda función estrictamente creciente o estrictamente decreciente es inyectiva.

Función Inversa

Definición y propiedades

Si f es inyectiva con dominio A y rango B , su **función inversa** $f^{-1} : B \rightarrow A$ cumple:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad (\forall x \in A) \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad (\forall y \in B)$$

- $\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Ran}(f)$ y $\text{Ran}(f^{-1}) = \text{Dom}(f)$.
- La gráfica de $y = f^{-1}(x)$ es el reflejo simétrico de $y = f(x)$ respecto a la recta $y = x$.

Cálculo algebraico de la inversa

1. Escribir $y = f(x)$ $\longrightarrow$ 2. Intercambiar x por y $\longrightarrow$ 3. Despejar $y = f^{-1}(x)$ explicitando restricciones.

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Dadas $f(x) = \sqrt{x+2}$ y $g(x) = 2x - 3$:

- 1 Encuentra las fórmulas para $(f+g)(x)$, $(f \cdot g)(x)$ y $(f/g)(x)$.
- 2 Determina el dominio de cada una de las operaciones anteriores.

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Sean $f(x) = 3x - 5$ y $g(x) = x^2 + 2$. Calcula:

a) $(f \circ g)(x)$

b) $(g \circ f)(x)$

c) $(f \circ f)(2)$

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Verifica algebraicamente mediante composición si $f(x) = \frac{2x+1}{5}$ y $g(x) = \frac{5x-1}{2}$ son funciones inversas mutuas.

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Dadas $f(x) = \frac{1}{x-3}$ y $g(x) = \sqrt{x}$:

- 1 Encuentra la regla de correspondencia de $(f \circ g)(x)$.
- 2 Determina el dominio riguroso de $(f \circ g)$ usando la definición formal.

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Determina la función inversa $f^{-1}(x)$, su dominio y su rango para la función homográfica:

$$f(x) = \frac{3x - 1}{2x + 4}$$

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Descompón la siguiente función compleja $H(x) = \sqrt[3]{(4x^2 - 1)^5 + 7}$ en tres funciones no triviales f, g, h tales que $H(x) = (f \circ g \circ h)(x)$.

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Dada la función cuadrática $f(x) = x^2 - 6x + 11$ con dominio restringido $[3, \infty)$:

- 1 Demuestra que f es inyectiva en dicho dominio.
- 2 Encuentra la fórmula de $f^{-1}(x)$ y especifica su dominio y rango.

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★★

Si se sabe que $(f \circ g)(x) = \frac{x+1}{x-2}$ y que $g(x) = 2x - 3$, encuentra la fórmula explícita de la función externa $f(x)$.

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Dada la función $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$:

- 1 Demuestra que f es estrictamente inyectiva en todo $\mathbb{R}$.
- 2 Determina el rango de f analíticamente.
- 3 Calcula la función inversa $f^{-1}(x)$ y su dominio maximal.

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

Para la función racional $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$:

- 1 Halla $(f \circ f)(x)$ y determina su dominio.
- 2 Halla $(f \circ f \circ f \circ f)(x)$ (cuádruple composición) y deduce el comportamiento para n composiciones.